

Projeto Integrado: Controle de LED e Geração de Sinal com Base em Sensores do PCF8591

Objetivo: Integrar a leitura de sensores do módulo PCF8591 (potenciômetro e LDR) via I²C com a geração de PWM para controle de um LED e um sinal de saída proporcional aos valores dos sensores.

Descrição Geral:

- O potenciômetro será usado para ajustar o *duty cycle* do PWM que controla a intensidade de um LED.
- O LDR será usado para determinar a amplitude de um sinal analógico gerado por um DAC configurado na NUCLEO-H753ZI.
- O sinal do DAC deve ser usado como entrada do ADC da placa H753ZI. O valor desse DAC deve ser observado no *Debug* durante a execução para confirmar que o par DAC-ADC está funcionando corretamente.
- A comunicação com o módulo PCF8591 será feita via I²C.

Etapas do Projeto:

1. Configuração da Comunicação I²C:

- Inicialize o barramento I²C da NUCLEO-H753ZI para comunicação com o PCF8591.
- Configure o PCF8591 no modo de leitura contínua dos canais analógicos.
 - Canal 0: Leitura do potenciômetro.
 - Canal 1: Leitura do LDR.

2. Leitura dos Valores dos Sensores:

- Configure a NUCLEO para realizar a leitura periódica dos valores dos sensores via I²C.
- Utilize uma rotina de DMA para capturar os valores em tempo real, armazenando-os em variáveis globais.

3. Controle de LED com PWM:

- Configure um canal PWM (TIMx_CH1, TIMx_CH2 e TIMx_CH3, por exemplo) para controlar o LED.
- Ajuste o *duty cycle* de cada canal com base no valor do potenciômetro lido do PCF8591.

- Normalize o valor do potenciômetro (0-255) para o intervalo do PWM (0-100%).

4. Geração de Sinal com DAC:

- Configure o DAC da NUCLEO para gerar uma forma de onda senoidal contínua.
- Ajuste a amplitude do sinal gerado de acordo com o valor lido do LDR.
 - Normalização: $(\text{Valor do LDR} / 255) * \text{Amplitude máxima do DAC}$.

5. Interação com o Usuário:

- Configure um *botão azul* (com interrupção EXTI) para alternar entre diferentes modos de operação. A alternância entre os modos ocorre cada vez que o *botão azul* da placa for pressionado:
 - Modo 1: Controle RGB.
 - Modo 2: Geração de sinal com DAC.
 - Modo 3: Operação simultânea (LED RGB + DAC).

Resultados Esperados:

- **Modo 1:**
 - O LED muda de intensidade conforme o valor ajustado no potenciômetro.
- **Modo 2:**
 - O DAC gera um sinal analógico cuja amplitude é proporcional à luz ambiente captada pelo LDR.
- **Modo 3:**
 - O LED e o DAC operam simultaneamente, cada um ajustado pelos valores dos respectivos sensores.

Recursos Necessários:

- Placa NUCLEO-H753ZI.
- Cabo USB para conexão da placa ao PC.
- Ambiente de desenvolvimento STM32CubeIDE.